

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Московский институт электроники и математики Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики"

Департамент прикладной математики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе № 4

По курсу «Алгоритмизация и программирование»

ФИО студента	Номер группы	Дата
Индюченко Никита Андреевич	БПМ211	30.10.2021

Москва – 2021 г.

ЗАДАНИЕ (вариант №12) ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ОДНОМЕРНОМ МАССИВЕ

Числовой массив В (тип массива указан в формулировке второго задания) содержит k элементов. Элементы массива и пороговые значения X, Y вводятся с клавиатуры. Написать подпрограммы создания массива и вывода его на экран. В первом задании требуется написать функцию нахождения соответствующего варианту максимального/минимального значения, а во втором – среднего арифметического указанных в условии элементов («между» понимать строго – не включая найденные позиции). Оба задания реализовать в одной программе.

Текст задания Вашего варианта

12	$\max(b_1 , \dots, b_k)$ для $b_i \leq Y$	Среднее арифметическое элементов, расположенных между первым максимальным и последним чётным элементами. Массив целочисленный.
----	--	--

РЕШЕНИЕ

Код программы с комментариями

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void create_arr(int* arr, int size); // заполнение массива (указатель на 1-ый элемент массива, размер массива)
void print_arr(int* arr, int size); // вывод массива (указатель на 1-ый элемент массива, размер массива)
int search_max_arr(int* arr, int size, int y); // возвращает индекс на 1-ый максимальный элемент в массиве (указатель на 1-ый элемент массива, размер массива)
double sum_max_1st_span_last_div_2_arr(int* arr, int size, int ind_max); // возвращает сумму от 1-ого максимального до последнего чётного элемента ((указатель на 1-ый элемент массива, размер массива, индекс макс. эл))

//sizeof - функция, которая возвращает число выделенных байт на массив, поэтому делю на 4, так как 1 элемент весит 4 байта

int main()
{
    int mass[10]; // выделяется память на целочисленный массив с размером "10"
    create_arr(mass, sizeof(mass) / 4); // заполнение массива
    print_arr(mass, sizeof(mass) / 4); // вывод всех элементов массива
    int d = 0;
    printf("Enter y=");
    scanf_s("%d", &d);
    printf("mass(max)=%d\n", mass[search_max_arr(mass, sizeof(mass) / 4, d)]); // вывод максимального элемента массива
    printf("sum=%lf", sum_max_1st_span_last_div_2_arr(mass, sizeof(mass) / 4, search_max_arr(mass, sizeof(mass) / 4, d))); // вывод суммы
}

void create_arr(int* arr, int size)
{
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
```

```

        printf("Enter mass[%d]=", i);
        scanf_s("%d", &arr[i]);
    }
}

void print_arr(int* arr, int size)
{
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        printf("mass[%d]=%d\n", i, arr[i]);
    }
}

int search_max_arr(int* arr, int size, int y)
{
    int tmp_max = arr[0], ind = 0;
    for (int i = 1; i < size; i++)
    {
        if ((abs(tmp_max) < abs(arr[i])) && (y >= arr[i]))
        {
            tmp_max = arr[i];
            ind = i;
        }
    }
    return ind;
}

double sum_max_1st_span_last_div_2_arr(int* arr, int size, int ind_max)
{
    int ind_2 = 0, k = 0;
    double sum = 0;
    for (int i = size - 1; i >= 0; i--)
    {
        if (arr[i] % 2 == 0)
        {
            ind_2 = i;
            break;
        }
    }
    if ((abs(ind_2 - ind_max) == 1) || (ind_2 == ind_max))
    {
        return 0;
    }
    if (ind_2 > ind_max)
    {
        for (int i = ind_max + 1; i < ind_2; i++)
        {
            sum += arr[i];
            k++;
        }
    }
    else
    {
        for (int i = ind_2 + 1; i < ind_max; i++)
        {
            sum += arr[i];
        }
    }
    if (k == 0)
    {
        return 0;
    }
    return sum / k;
}

```

ТЕСТЫ

Тест № 1

Результаты теста 1

```
Enter mass[0]=0
Enter mass[1]=0
Enter mass[2]=0
Enter mass[3]=0
Enter mass[4]=0
Enter mass[5]=0
Enter mass[6]=0
Enter mass[7]=11
Enter mass[8]=7
Enter mass[9]=8
mass[0]=0
mass[1]=0
mass[2]=0
mass[3]=0
mass[4]=0
mass[5]=0
mass[6]=0
mass[7]=11
mass[8]=7
mass[9]=8
Enter y=15
mass(max)=11
sum=7.000000
```

Тест № 2

Результаты теста 2

```
Enter mass[0]=0
Enter mass[1]=0
Enter mass[2]=0
Enter mass[3]=0
Enter mass[4]=0
Enter mass[5]=0
Enter mass[6]=17
Enter mass[7]=7
Enter mass[8]=9
Enter mass[9]=8
mass[0]=0
mass[1]=0
mass[2]=0
mass[3]=0
mass[4]=0
mass[5]=0
mass[6]=17
mass[7]=7
mass[8]=9
mass[9]=8
Enter y=15
mass(max)=9
sum=0.000000
```

Тест № 3

Результаты теста 3

```
Enter mass[0]=-1
Enter mass[1]=-3
Enter mass[2]=-5
Enter mass[3]=1
Enter mass[4]=3
Enter mass[5]=5
Enter mass[6]=7
Enter mass[7]=9
Enter mass[8]=11
Enter mass[9]=-11
mass[0]=-1
mass[1]=-3
mass[2]=-5
mass[3]=1
mass[4]=3
mass[5]=5
mass[6]=7
mass[7]=9
mass[8]=11
mass[9]=-11
Enter y=11
mass(max)=11
sum=0.000000
```

Тест № 4

Результаты теста 4

```
Enter mass[0]=0
Enter mass[1]=0
Enter mass[2]=0
Enter mass[3]=0
Enter mass[4]=0
Enter mass[5]=0
Enter mass[6]=20
Enter mass[7]=7
Enter mass[8]=9
Enter mass[9]=15
mass[0]=0
mass[1]=0
mass[2]=0
mass[3]=0
mass[4]=0
mass[5]=0
mass[6]=20
mass[7]=7
mass[8]=9
mass[9]=15
Enter y=100
mass(max)=20
sum=0.000000
```

Тест № 5

Результаты теста 5

```
Enter mass[0]=-50
Enter mass[1]=-1
Enter mass[2]=-1
Enter mass[3]=-1
Enter mass[4]=-1
Enter mass[5]=-1
Enter mass[6]=-1
Enter mass[7]=-1
Enter mass[8]=-1
Enter mass[9]=0
mass[0]=-50
mass[1]=-1
mass[2]=-1
mass[3]=-1
mass[4]=-1
mass[5]=-1
mass[6]=-1
mass[7]=-1
mass[8]=-1
mass[9]=0
Enter y=50
mass(max)=-50
sum=-1.000000
```

Тест № ...

Результаты теста ...